

Propuesta de Modelo de Almacenamiento en Disco

1. Introducción

Un sistema de archivos es el encargado de organizar, almacenar y permitir el acceso a los datos dentro de un dispositivo de almacenamiento. El sistema propuesto utiliza bloques de tamaño fijo de 256 bytes, un superbloque que centraliza los metadatos generales del archivo, un bitmap que controla los bloques libres y ocupados, bloques de índice para ubicar rápidamente cada registro, y un mecanismo de encadenamiento mediante punteros para los registros que no caben en un solo bloque.

2. Firma del Sistema de Archivos

Todo archivo de este sistema de almacenamiento inicia con una firma de identificación de 4 bytes ('KEY1'), ubicada al principio del superbloque. Esta firma se escribe una única vez al crear el archivo y se verifica cada vez que se abre, permitiendo detectar archivos corruptos o incompatibles antes de intentar interpretarlos.

3. Superbloque (Bloque 0)

Contiene los metadatos generales que describen la estructura completa del archivo

4. Organización de Bloques

El archivo se organiza como una secuencia de bloques numerados desde 0. La posición de cualquier bloque se calcula como: $\text{número de bloque} \times 256$, lo que permite acceso directo sin recorrer el archivo secuencialmente

5. Bitmap de Asignación de Bloques

Bloque de 256 bytes (2048 bits) donde cada bit representa el estado de un bloque del archivo: 1 significa ocupado y 0 significa libre. Antes de escribir un nuevo registro, el sistema consulta el bitmap para ubicar el primer bloque libre disponible

6. Bloques de Categoría

Cada bloque de categoría contiene embebidos los productos de esa categoría. Si una categoría tiene más productos de los que caben en un bloque, se encadena con otro bloque del mismo tipo

7. Encadenamiento de Bloques

Cuando un registro (categoría u orden) no cabe en un solo bloque, el campo siguiente_bloque indica el número del bloque donde continúa, formando una lista enlazada de bloques. El valor 0xFFFFFFFF marca el final de la cadena. Los bloques encadenados no necesitan ser físicamente consecutivos en el archivo.